令和８年度（2026年度）第74回
東北地区算数・数学教育研究（福島大会）
A会場　分科会３

岩手県立大船渡高等学校
髙鷹先生・村井先生
のご発表について

↑本スライドのPDFデータをお手元にダウンロードしていただけます。

2026/11/5

岩手県教育委員会事務局　学校教育室
学力向上担当　今村　鉄兵

① 学習指導要領に準拠した「個別最適な学び」と「主体的・対話的で深い学び」への貢献

1年前のコメント

MM学習は、生徒が自ら計画を立て、多様なツールや協働学習を複合的に使用することで、個別最適な学びと主体的な自己調整学習の実現を目指す反転授業であり、学習指導要領の実現に向けた高度な挑戦。

② 生徒の「学びを深めるための意欲」を育てる

生徒は能動的に反復学習や協働学習に取り組み、理解を深める高い意欲を示した。教え合いを通じたアウトプット効果を認識し、この経験を自主学習の習慣化や質の向上に繋げたいという具体的な意欲を育んでいる。

「マルチモーダル」について

- AIの「マルチモーダル」概念から得た着想
  - 複数の「モード」「様式」「感覚」を組み合わせた認知の仕組み。
  - 生徒が自ら学習計画を立て、多様な学習リソースと協働学習を組み合わせる

1年前のコメント

- 「マルチモーダル学習」の定義・解釈
  - 複数の感覚チャネル（視覚・聴覚・触覚など）を同時に活用する学習手法
    （対義）「読むだけ」「聞くだけ」といった単一の感覚に依存した学習手法
  - 認知科学的理論に基づく
    - ✓ 二重符号化理論：情報を言語的システムと非言語的システムで処理する
    - ✓ 認知負荷理論：視覚と聴覚の２つのチャネルで情報を並行処理する「モダリティ効果」

私たちが持つべき授業改善の視点

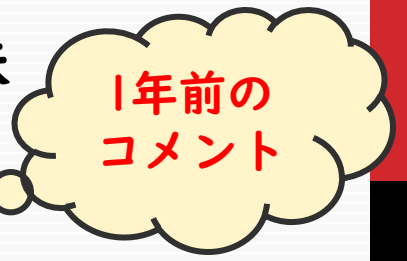
- 「個別最適」≒「映像授業に任せる」？　教員が対面で授業をする意味
  - 良い映像や良い問題集を預ければ生徒は皆深く学ぶことができる？

    →題材を通して身につけさせたい「知識・技能」や「数学的な見方・考え方」が生徒に伝わるか。これに気づかせる**問い**が重要。

    →問いの後に適切な**時間と活動**が必要。動画だとすぐ結論が来る。
  - 時間や雰囲気のコントロール、生徒の実態に合った問い、そして励まし！

    →教員が対面で授業をする際に必要な要素

    →既存の映像授業に負けるようであればそもそもの授業力・数学力が…
- 上記の要素を踏まえた動画であれば、反転授業にも使える！
- 「マルチモーダル学習」の例とその効果　（実は昔から行われている！）
  - カード操作（思考と触覚）、グラフソフトを自分で動かす（視覚と操作）



１年の実践を通して…

「マルチモーダル授業の実施」から
「単元全体の学習過程のデザイン」へ

　マルチモーダル授業を常に行うことを目的とするのではなく、単元の目標や学習内容、生徒の実態を踏まえ、効果が期待できる場面に位置付ける段階へと研究が進展している。

生徒に委ねる範囲を狭めたのではなく、生徒に委ねることが有効な場面を精選した

ICT活用の導入期あるあるで…

「一斉指導か、マルチモーダル授業か」という二者択一ではなく、それぞれの長所を単元の中でどう組み合わせるかという捉え方

ICT活用などと同じように、「使うこと」自体ではなく、「何のために、どの場面で使うか」が重要である。

令和８年度（2026年度）第74回
東北地区算数・数学教育研究（福島大会）
A会場　分科会３

青森県立むつ工業高等学校
宮崎先生
のご発表について

↑本スライドのPDFデータをお手元にダウンロードしていただけます。

2026/11/5

岩手県教育委員会事務局　学校教育室
学力向上担当　今村　鉄兵